

模型综述：从 Yang-Baxter $R(u)$ 到两能级有效 Hamiltonian (MZM 与 ABS)

作者：整理自 ybe2.md, ybe22.md, ybe223.md, ybe224.md。

摘要

本文把四份笔记中的核心内容整理为一条清晰的管线：从参数化的 Yang-Baxter 算子 $R(u)$ 数值导出瞬时生成元 $H(u)$ ；将 $H(u)$ 投影为低能两能级有效 Hamiltonian $H_{\text{eff}} = d_0 I + \vec{d} \cdot \vec{\sigma}$ ；用轨迹几何（Bloch 球上的曲线）把 MZM 与 ABS 的物理判据统一化；并给出把 Pauli 张量基嵌入到费米子 BdG/Kitaev 链的 Jordan-Wigner 映射要点与数值实现建议。

1. 基本对象与定义

- 路径算子（参数 u ）：

$$R(u) = \mathcal{T}_u \exp \left(-i \int_{u_0}^u H(s) ds \right).$$

- 左生成元（左对数导数）：

$$H(u) = i \partial_u R(u) R(u)^{-1}.$$

说明：若 $R(u)$ 含整体标量因子 $\rho(u)$ ，该因子只产生全局相位，可在物理判据中忽略。若 $R(u)$ 在某点不可逆或含奇异值，应当对路径重参数化或用正则化（伪逆 / 极分解）处理。

2. 从 $R(u)$ 到数值生成元的实现要点

- 差分与求逆：在离散网格上用中心差分（端点用单边差分）估计 $\partial_u R$ ，再计算 $H = i dR R^{-1}$ 。若 R 近奇异，降级为伪逆。
- 极分解法：代替直接求逆，可先做极分解 $R = UP$ (U unitary)，用 U 计算生成元 $H_U = i \partial_u U U^\dagger$ ，保证厄米性。
- 数值厄米化：对数值结果做 $H \leftarrow \frac{1}{2}(H + H^\dagger)$ 以消除残留非厄米部分。
- 本征向量相位连续性：做本征分解时按相邻重叠最大化排列本征向量并固定相位，方便累加几何相位。

3. 投影到两能级、Pauli 映射字典

- 选定低能子空间（常取 $\mathcal{S} = \{|01\rangle, |10\rangle\}$ ），投影得到

$$H_{\text{eff}}(u) = PH(u)P,$$

任意 2×2 厄米矩阵可表示为

$$H_{\text{eff}} = d_0 I + d_x \sigma_x + d_y \sigma_y + d_z \sigma_z.$$

- 完整投影字典（基于标准基序与相位约定）：

$$\begin{aligned} X \otimes X &\mapsto +\sigma_x, \\ Y \otimes Y &\mapsto +\sigma_x, \\ X \otimes Y &\mapsto -\sigma_y, \\ Y \otimes X &\mapsto +\sigma_y, \\ Z \otimes I &\mapsto +\sigma_z, \\ I \otimes Z &\mapsto -\sigma_z, \\ Z \otimes Z &\mapsto -I. \end{aligned}$$

- 因此对任意 Pauli 系数 $h_{\alpha\beta}(u)$ ，有效分量为（常用封装）：

$$\begin{cases} d_x(u) = h_{xx}(u) + h_{yy}(u) \\ d_y(u) = -h_{xy}(u) + h_{yx}(u) \\ d_z(u) = h_{zI}(u) - h_{Iz}(u) \\ d_0(u) = h_{II}(u) - h_{zz}(u) \end{cases}$$

4. Eight-vertex 示例（直观案例）

- 设

$$R(u) = \begin{pmatrix} \cos u & 0 & 0 & i\delta \sin u \\ 0 & \sin u & \cos u & 0 \\ 0 & \cos u & \sin u & 0 \\ i\delta \sin u & 0 & 0 & \cos u \end{pmatrix}.$$

- 投影后得到

$$H_{\text{eff}}(u) = \begin{pmatrix} \delta & e^{-iu} \\ e^{iu} & -\delta \end{pmatrix}$$

对应

$$\vec{d}(u) = (\cos u, \sin u, \delta).$$

物理观测：当 $\delta = 0$ 时 $\vec{d}(u)$ 为穿过原点的单位圆 —— 对应理想 MZM（几何主导）；当 $\delta \neq 0$ 时轨迹抬高、绕原点失败 —— 对应 ABS（动力学主导）。

5. MZM 与 ABS 的统一判据（轨迹几何）

- 能谱：瞬时本征值为 $E = \pm|\vec{d}(u)|$ 。最小能隙决定绝热性与几何/动力学分离可行性。
- 路径是否包围原点为判据之一：

$$\text{MZM} \iff \vec{d}(u) \text{ 在 Bloch 球原点处有包围（或穿过）}.$$

- 其它判据（补充）：Pfaffian / Z2 指标、零能态的局域化与随体系尺度 L 的退化行为（MZM 的分裂随 L 指数小）。

6. 几何相 / 动力学相 的分离与 α 缩放

- 在本征基下演化方程为 $i\partial_u\tilde{\psi} = (D - A)\tilde{\psi}$ ，其中 $D = \text{diag}(E_n)$ ， $A = iV^\dagger\partial_u V$ 是 Berry 连接。
- 数值实现：对每步求本征值/本征向量并按相邻重叠修正排序与相位，可累加动力学相 $\theta_n = \sum E_n dt$ 与几何相由重叠积给出 $\gamma_n = -\arg \prod \langle n(u_i)|n(u_{i+1}) \rangle$ 。
- 缩放思想：令 $H \rightarrow \alpha H$ ，定义

$$I_0 = \int |\vec{d}(u)| du \approx \sum |\vec{d}| \Delta u, \quad \alpha_{\text{target}} = \frac{\pi}{I_0}.$$

在理想情形下取 $\alpha = \alpha_{\text{target}}$ 可使得动力学因子在单圈后退化为全局相位 ($U_{\text{dyn}} \approx \pm I$)，从而 $U \approx$ 几何门 U_{geom} 。

7. Jordan–Wigner 映射与 BdG 嵌入

- 常用替换关系（两站点示例）：
 - $X_1 X_2 + Y_1 Y_2 \mapsto 2(c_1^\dagger c_2 + c_2^\dagger c_1)$ (hopping) ,
 - $X_1 X_2 - Y_1 Y_2 \mapsto 2(c_1^\dagger c_2^\dagger + c_2 c_1)$ (pairing) ,
 - $Z_j \mapsto 2n_j - 1$ (化学势)。
- 对应 BdG 矩阵 (Nambu 基 $\Psi = (c_1, c_2, c_1^\dagger, c_2^\dagger)^T$) :

$$H_{\text{BdG}} = \frac{1}{2} \Psi^\dagger \begin{pmatrix} -\tilde{\mu}_1 & -t & 0 & \Delta \\ -t & -\tilde{\mu}_2 & -\Delta & 0 \\ 0 & -\Delta^* & \tilde{\mu}_1 & t \\ \Delta^* & 0 & t & \tilde{\mu}_2 \end{pmatrix} \Psi.$$

非阿贝尔性、Berry 连接、Bloch 旋转与 ABS 的详细说明

下面把关键概念与判据补充到本文中，以便把代数对象、数值实现与直观几何统一起来。

非阿贝尔性的来源与判据

- 定义（本征基形式）：对瞬时本征基矩阵 $V(u) = [|1(u)\rangle, |2(u)\rangle, \dots]$ ，定义 Berry 连接

$$A(u) = i V(u)^\dagger \partial_u V(u),$$

这是一个矩阵值的一维连接。当作用在 m 维简并子空间时， $A(u)$ 为 $m \times m$ 的非阿贝尔连接 (Wilczek–Zee)。

- 非阿贝尔性的判据：若对路径上的不同 u_1, u_2 ，矩阵 $A(u_1)$ 与 $A(u_2)$ 不对易，或等价地子空间内的路径序乘积

$$U_{\text{geom}} = \mathcal{P} \exp \left(\int A(u) du \right)$$

依赖于顺序，则产生非阿贝尔几何门；必要条件通常包括

1. 存在简并或近简并子空间（使得 A 为矩阵而非标量）；

2. 子空间内的混合矩阵元不为零 ($\langle m | \partial_u H | n \rangle \neq 0$) ;
 3. 路径导致的 $H(u)$ 在不同 u 下不两两对易 ($[H(u_1), H(u_2)] \neq 0$) 。
- 近似表达 (非对角元, 微扰) : 对 $m \neq n$, 有

$$A_{mn}(u) \approx i \frac{\langle m(u) | \partial_u H(u) | n(u) \rangle}{E_n(u) - E_m(u)},$$

因此当能隙小或矩阵元大时, A_{mn} 将变大, 产生显著的态间耦合與非阿贝尔效应。

Berry 相 / Berry 连接的引入与动力学-几何分离

- 从参数化的薛定谔方程出发: $i\partial_u |\psi(u)\rangle = H(u) |\psi(u)\rangle$ 。写作 $|\psi\rangle = V(u) \tilde{\psi}$ 并左乘 $V^\dagger$ 得

$$i\partial_u \tilde{\psi} = (D(u) - A(u)) \tilde{\psi},$$

其中 $D(u) = \text{diag}(E_n(u))$ 是动力学能谱, $A(u)$ 是几何连接。

- 因此总演化為

$$U(u) = V(u) \mathcal{P} \exp \left(-i \int_{u_0}^u (D(s) - A(s)) ds \right) V(u_0)^\dagger.$$

- 分离条件: 只有当 $[D(s), A(s')] = 0$ (例如在本征基下 A 为对角) 或在严格绝热极限 (跨本征的 $A_{mn} \ll |E_m - E_n|$) 下, 动力学因子 $\exp(-i \int D)$ 与几何因子 $\mathcal{P} \exp(\int A)$ 可近似分离为产物形式 $U \approx U_{\text{geom}} U_{\text{dyn}}$ 。

等价于 Bloch 旋转 (两能级案例)

- 对于有效两能级模型

$$H_{\text{eff}}(t) = \vec{d}(t) \cdot \vec{\sigma} = |\vec{d}| \hat{n} \cdot \vec{\sigma},$$

其演化算子

$$U = \mathcal{T} \exp \left(-i \int H_{\text{eff}}(t) dt \right) = \exp \left(-i \int |\vec{d}|(t) dt \hat{n} \cdot \vec{\sigma} \right).$$

- 记 $\Phi = 2 \int |\vec{d}|(t) dt$ (注意 $\text{SU}(2) \leftrightarrow \text{SO}(3)$ 的因子 2), 则

$$U = \exp \left(-i \frac{\Phi}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma} \right)$$

对应 Bloch 球上绕轴 $\hat{n}$ 的旋转角为 Φ 。因此时间依赖的 $\vec{d}(t)$ 轨迹直接决定旋转轴与角度累积。

ABS (Andreev bound state) 对几何相与拓扑判据的影响

- 本质：ABS 对应于 $\vec{d}$ 的位移项（例如 $d_z \neq 0$ ），使得轨迹抬高到不包围原点，从而破坏围绕原点所需的拓扑缠绕。结果是能级有显著劈裂，动力学相占主导。
- 直接后果：
 - 能谱 $E = \pm|\vec{d}|$ 不会在循环中接近零，动力学相 $\int E dt$ 大幅累积；
 - 若两个逻辑态的动力学相不同，几何门将被动力学因子混淆，导致门保真度下降；
 - ABS 通常不是由体系全局拓扑保护，其能量和局域化性质对局域扰动敏感（与 MZM 的鲁棒性不同）。
- 诊断：检查 $\vec{d}(u)$ 是否包围原点、最小能隙随系统尺度 L 的缩放（MZM 指数小，ABS 则通常非指数）、以及局域态密度（LDOS）在边界的空间分布。

恢复或近似纯几何门的条件

- 缩放策略：令 $H \rightarrow \alpha H$ ，若能够调节 α 或演化时长使得动力学相满足

$$\int \alpha |\vec{d}| dt = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

则动力学因子对逻辑子空间可退化为全局相（ ± 1 ），从而恢复近似的纯几何门；实现上见 `tools/verify_from_R.py` 中的 `alpha_scan` 与 `alpha_target` 计算。

- 限制：真正在实验或数值上做到精确的相位抵消需要高精度控制，且在能隙极小或存在非绝热跃迁通道时方法失效。

在代码中的对应实现

- 参考代码：`tools/verify_from_R.py`：
 - `compute_Hs_from_R`：从 $R(u)$ 用差分计算 $H(u)$ 并做厄米化；
 - `build_H2_list_from_H4s`：投影到两能级并构造 $\vec{d}(t)$ ；
 - `adiabatic_decomposition`：按邻近重叠修正相位并累加几何/动力学相；
 - `alpha_scan`：对缩放因子做扫描以寻找使动力学因子为全局相的近似点。

附录（完整代数推导与可检验约束）

下面把从 Pauli 系数 $h_{\alpha\beta}(u)$ 到两能级 Bloch 向量 $\mathbf{d}(u)$ 的闭式映射、关于 $\mathfrak{su}(2)$ 生成的代数判据、动力学相退化条件，以及几何/动力学可分离的精确代数约束写清楚，便于在数值上严格验证。

定义三个便捷组合：

$$f_x(u) = h_{XX}(u) + h_{YY}(u), \quad f_y(u) = -h_{XY}(u) + h_{YX}(u), \quad f_z(u) = h_{ZI}(u) - h_{IZ}(u).$$

投影到子空间 $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ 后的有效 Bloch 向量为

$$\mathbf{d}(u) = (d_x, d_y, d_z) = (f_x(u), f_y(u), f_z(u)).$$

一、生成 $\mathfrak{su}(2)$ 的代数充要条件

- 等价表述：集合 $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}(u)\}$ 的线性包为 $\mathbb{R}^3$ 当且仅当存在两点 u_1, u_2 使得 $\mathbf{d}(u_1) \times \mathbf{d}(u_2) \neq 0$.
- 可检验的三点判据：存在 u_1, u_2, u_3 使得 $\det[\mathbf{d}(u_1), \mathbf{d}(u_2), \mathbf{d}(u_3)] \neq 0$.

证明要点：对任意两向量 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ ，有

$$[i\mathbf{d}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}, i\mathbf{d}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}] = -2i(\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2) \cdot \boldsymbol{\sigma},$$

因此两不共线方向通过对易生成第三个方向，李代数闭包为 $\mathfrak{su}(2)$ 。

二、动力学相退化 (U_{dyn} 为全局相) 的精确条件

- 两能级动能为 $E_{\pm}(t) = \pm \|\mathbf{d}(t)\|$ 。定义 $\Theta = \int_0^T \|\mathbf{d}(t)\| dt$ 。
则 $U_{\text{dyn}} \propto I$ 当且仅当 $\Theta \in \pi\mathbb{Z}$ 。若允许缩放系数 α ，则存在形式解 $\alpha = \pi k / \Theta$ ，但需检验该 α 是否在可行控制域内。

三、几何/动力学可分离的代数条件 ($[D, A] = 0$)

- 在本征基下， $D = \text{diag}(E_+, E_-)$ ，严格可分离要求 $A_{+-} = 0$ (在能量基上 A 为对角)。微扰近似给出 $A_{mn}(u) \approx i \frac{\langle m | \partial_u H | n \rangle}{E_n - E_m}$ ($m \neq n$)。
- 等价方向条件：要求 $\mathbf{d}(u)$ 的方向不随 u 变化 (仅改变幅度)，即 $\mathbf{d}(u) \times \mathbf{d}'(u) = 0 \quad \forall u$ 。
展开为 h 的导数形式可写成三条恒等式 (见下)，在数值上按阈值检验：

$$\begin{aligned} (h'_{XX} + h'_{YY})(-h_{XY} + h_{YX}) - (-h'_{XY} + h'_{YX})(h_{XX} + h_{YY}) &= 0, \\ (-h'_{XY} + h'_{YX})(h_{ZI} - h_{IZ}) - (h'_{ZI} - h'_{IZ})(-h_{XY} + h_{YX}) &= 0, \\ (h'_{ZI} - h'_{IZ})(h_{XX} + h_{YY}) - (h'_{XX} + h'_{YY})(h_{ZI} - h_{IZ}) &= 0. \end{aligned}$$

四、显式多项式约束 (用于直接代数检查)

- 两点叉积的三个分量 (以 h 写出) 示例：

$$\begin{aligned} c_x(u_1, u_2) &= f_y(u_1)f_z(u_2) - f_z(u_1)f_y(u_2), \\ c_y(u_1, u_2) &= f_z(u_1)f_x(u_2) - f_x(u_1)f_z(u_2), \\ c_z(u_1, u_2) &= f_x(u_1)f_y(u_2) - f_y(u_1)f_x(u_2). \end{aligned}$$

若任一 $c_{x,y,z} \neq 0$ 則兩點不共線、可生成 $\mathfrak{su}(2)$ 。

五、数值检验步骤 (可复制)

1. 用 `tools/compute_Hs_from_R` (或 `tools/verify_from_R.py` 的 `compute_Hs_from_R`) 生成 $H(u_i)$ 的离散样本；用投影或矩阵元计算得到 $H_{\text{eff}}^{(2)}(u_i)$ 。
2. 通过 $d_k(u_i) = \frac{1}{2} \text{Tr}[H_{\text{eff}}^{(2)}(u_i)\sigma_k]$ 提取 $\mathbf{d}(u_i)$ 。
3. 计算 $\max_{i < j} \|\mathbf{d}(u_i) \times \mathbf{d}(u_j)\|$ 或 $\text{rank}(D)$ 判定 $\mathfrak{su}(2)$ 生成性。
4. 计算离散积分 $\Theta \approx \sum_i \|\mathbf{d}(u_i)\| \Delta u$ ，检查是否存在可行 α 使 $\alpha\Theta \in \pi\mathbb{Z}$ 。
5. 计算本征基 $V(u_i)$ 、估算 $A(u_i) = iV^\dagger \partial_u V$ (中心差分)，计算 $C(u_i) = \|[E, A]\| / (\|E\|\|A\|)$ 作分离性指标。

以上公式与数值步骤可以直接映射到仓库脚本 (`tools/verify_from_R.py`、`tools/diagnose_decomposition.py`、`tools/majorana_lift.py`)，并可将对应的数值检验结果归入本摘要作为“数值示例”。